

9. gyakorlat tananyag

Egyszalagos Turing-gépek

A **Turing-gép** (TG) egy $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n)$ rendezett hetes, ahol

- Q az állapotok véges, nemüres halmaza,
- $q_0, q_i, q_n \in Q$ a kezdő-, elfogadó illetve az elutasító állapot,
- Σ, Γ két ábécé, a bemenő jelek és szalagszimbólumok ábécéi, ahol $\Sigma \subseteq \Gamma, \sqcup \in \Gamma - \Sigma$,
- $\delta : (Q - \{q_i, q_n\}) \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, S, R\}$ az átmenet-függvény, ahol $\{L, S, R\}$ a TG író-olvasó fejének szalagon történő mozgását jelöli baloldali irányba, egy helyben maradva, illetve jobboldali irányba.

A TG működtetése is konfigurációval írható le. Az uqv szó az $M = (Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_i, q_n)$ Turing-gép **konfigurációja**, ha $q \in Q, u, v \in \Gamma^*, v \neq \epsilon$. A konfiguráció szolgál arra, hogy egy tömör leírást adjunk az aktuális helyzetéről, esetünkben az uqv konfigurációban a szalag tartalma uv , a gép a q állapotban van, és az író-olvasó fej a v szó első betűjén áll. Két konfiguráció akkor azonos, ha legfeljebb a jobbra-balra hozzáírt üres szalagszimbólumban ($\sqcup$) térek el egymásból. A gép **kezdőkonfigurációja** a $q_0 u \sqcup$ szó.

Elfogadó konfiguráció esetén $q = q_i$, **elutasító konfiguráció** esetén $q = q_n$. Az elutasító és elfogadó konfigurációkat **megállási konfigurációknak** nevezzük.

Egy $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n)$ Turing-gép $\vdash \subseteq C_M \times C_M$ **egylépéses konfigurációátmenet** az alábbiakból épül fel. Legyen $uqav$ egy konfiguráció, ahol $a \in \Gamma, u, v \in \Gamma^*$.

- Ha $\delta(q, a) = (r, b, R)$, akkor $uqav \vdash ubrv'$, ahol $v' = v$, ha $v \neq \epsilon$, ellenkező esetben $v' = \sqcup$.
- Ha $\delta(q, a) = (r, b, S)$, akkor $uqav \vdash urbv$.
- Ha $\delta(q, a) = (r, b, L)$, akkor $uqav \vdash u'rcbv$, ahol $c \in \Gamma, u'c = u$, ha $u \neq \epsilon$, különben $u' = u, c = \sqcup$.

A $\vdash^* \subseteq C_M \times C_M$ **többlépéses konfigurációmenet** relációját a következőképpen definiáljuk: $C \vdash^* C' \Leftrightarrow$

- $C = C'$.
- $\exists n > 0 \wedge C_1, C_2, \dots, C_n \in C_M$, vagyis létezik egy egynél hosszabb konfigurációsorozat oly módon, hogy $\forall 1 \leq i \leq n - 1$ esetén $C_i \vdash C_{i+1}$ az átmenet, valamint $C_1 = C, C_n = C'$.

A Turing-gép által **felismert nyelv** $L(M) = \{u \in \Sigma \mid q_0 u \sqcup \vdash^* x q_i y \text{ valamely } x, y \in \Gamma^*, y \neq \epsilon\text{-ra}\}$.

Egy $L \subseteq \Sigma^*$ nyelvre azt mondjuk, hogy **Turing-felismerhető (rekurzívan felsorolható)**, ha a nyelv megegyezik valamely Turing-gép által felismert nyelvvel, vagyis $L = L(M)$ valamely M Turing-gépre. A nyelv **eldönthető (rekurzív)** abban az esetben, ha létezik olyan M Turing-gép, amely minden bemeneten megállási konfigurációba jut (elfogadás/elutasítás) és $L(M) = L$.

Definiáljuk az M_1 Turing-gépet úgy, hogy teszteli az adott inputot az $L = \{\omega \# \omega \mid \omega \in \{0, 1\}^*\}$ nyelvre vonatkozóan! Ha az input eleme L -nek, akkor a gép elfogad, különben elutasít.

M_1 az implementációs szintű leírással, algoritmussal is megadható. Ekkor az ω inputszón

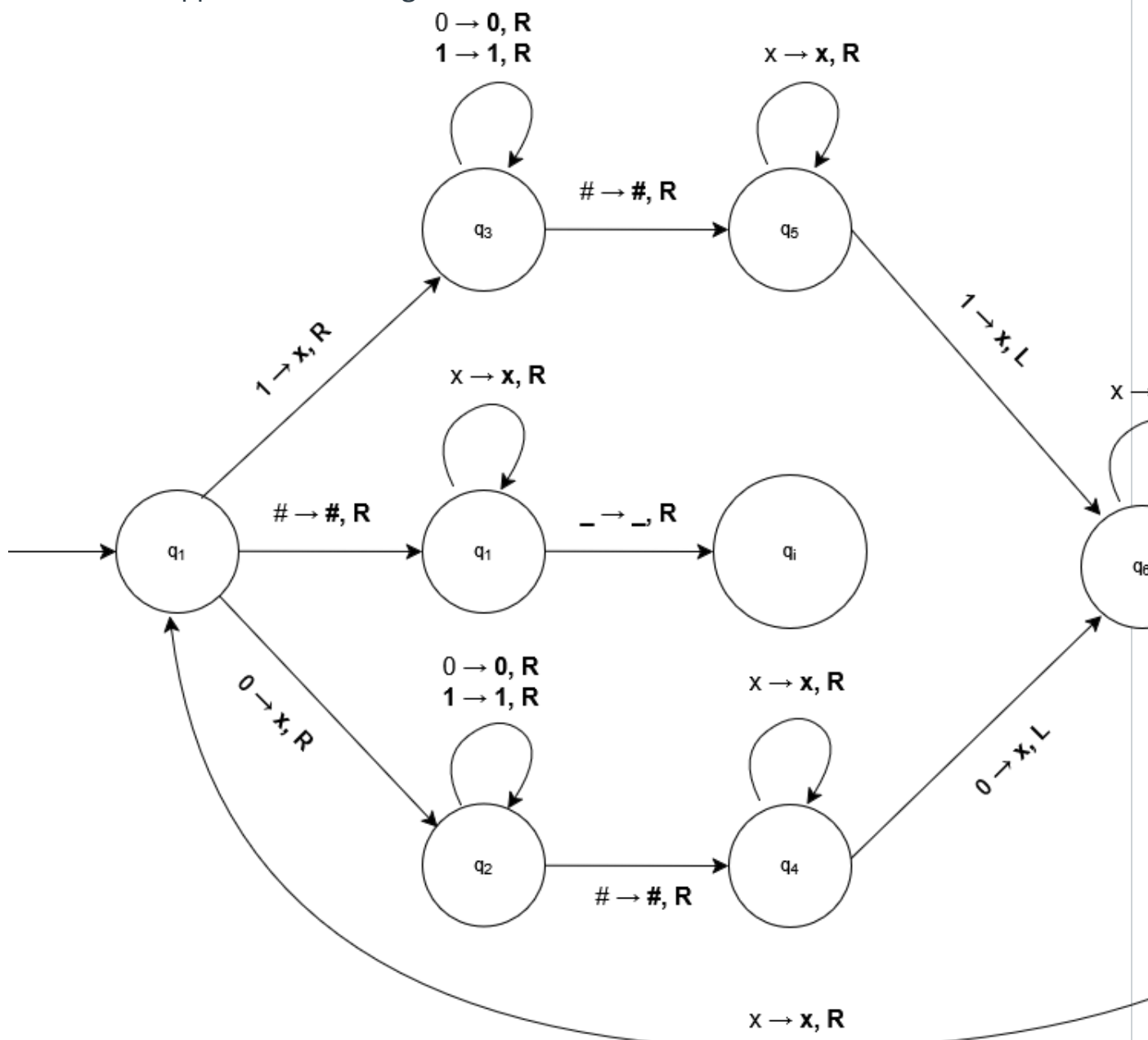
1. cikkcakkosan ellenőrizzük a $\#$ jobb- és baloldalán a megfelelő pozíciókat. Ha a szimbólum nem egyezik, vagy nincs $\#$, akkor elutasítunk. A megfelelő szimbólumokat áthúzzuk.

2. ha minden szimbólumot áthúztuk $\#$ baloldalán, ellenőrizzük a jobbot is. Ha maradt jobbra olyan szimbólum, ami nincs áthúzva, elutasítunk, egyébként elfogadunk.

Adjuk meg a Turing-gépet $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_1, q_i, q_n)$, ahol

$Q = \{q_1, \dots, q_{14}, q_i, q_n\}$, $\Sigma = \{0, 1, \#\}$, $\Gamma = \{0, 1, \#, x, \sqcup\}$, δ pedig a

következésképpen adható meg:



Órai feladat 1.

Definiáljuk az $L = \{0^{2^n} \mid n \geq 0\}$ nyelvet eldöntő Turing-gépet! Adjuk meg a konfigurációsorozatot, ha M -et a $0, 00, 000, 0000$ inputszavakon indítjuk!

Órai feladat 2.

Definiáljuk az M Turing-gépet, amelyre $L(M) = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^{-1}\}$!

Többszalagos Turing-gépek

Legyen $k \geq 1$ egész szám. A **k -szalagos Turing-gép** olyan

$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n)$ rendezett hetes, ahol

- Q az állapotok véges, nemüres halmaza,
- $q_0, q_i, q_n \in Q$, ahol rendre q_0 a kezdőállapot, q_i az elfogadó állapot és q_n az elutasító állapot,
- Σ, Γ a bemenő jelek és szalagszimbólumok ábécéje úgy, hogy $\Sigma \subseteq \Gamma, \sqcup \in \Gamma - \Sigma$,
- $\delta : (Q - \{q_i, q_n\}) \times \Gamma^k \rightarrow Q \times \Gamma^k \times \{L, S, R\}^k$ az átmenet-függvény.

Egy **k -szalagos Turing-gép konfigurációja** egy $(q, u_1, v_1, \dots, u_k, v_k)$ szó, ahol $q \in Q, u_i, v_i \in \Gamma^*, v_i \neq \epsilon (1 \leq i \leq k)$. Az u szóhoz tartozó **kezdőkonfiguráció** $(q_0, u_1, v_1, \dots, u_k, v_k)$, ahol $u_i = \epsilon (1 \leq i \leq k), v_1 = u \sqcup, v_i = \sqcup (2 \leq i \leq k)$. A $(q, u_1, v_1, \dots, u_k, v_k)$ konfiguráció **elfogadó**, ha $q = q_i$, **elutasító**, ha $q = q_n$, és együttesen **megállási**, ha az előbbi kettő közül valamelyik teljesül.

Egy $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n)$ **k -szalagos Turing-gép** $\vdash \subseteq C_M \times C_M$ **egylépéses konfiguráció-átmenet** relációját az alábbiak szerint definiáljuk. Legyen

$C = (q, u_1, a_1 v_1, \dots, u_k, a_k v_k)$ egy konfiguráció, ahol

$a_i \in \Gamma, u_i, v_i \in \Gamma^* (1 \leq i \leq k)$. Legyen emellett

$\delta(q, a_1, \dots, a_k) = (r, b_1, \dots, b_k, D_1, \dots, D_k)$, ahol

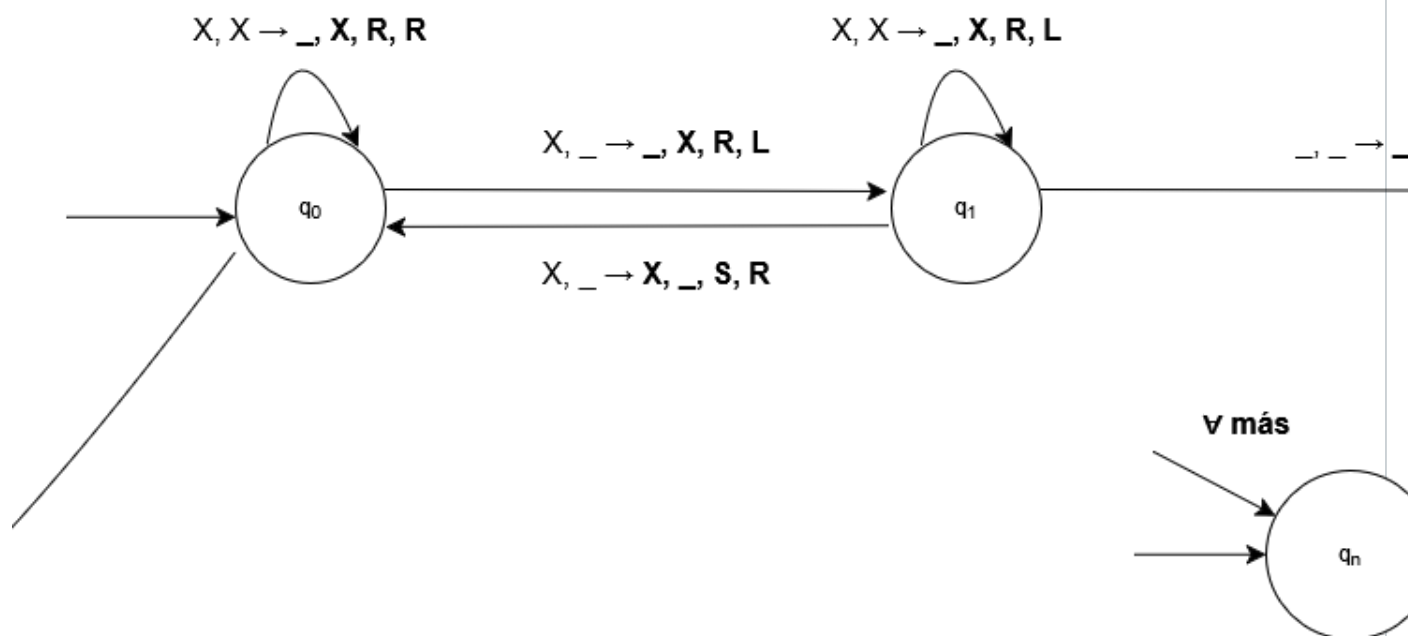
$q, r \in Q, b_i \in \Gamma, D_i \in \{L, S, R\} (1 \leq i \leq k)$. Ekkor $C \vdash (r, u'_1, v'_1, \dots, u'_k, v'_k)$, ahol minden $1 \leq i \leq k$ esetén

- ha $D_i = R$, akkor $u'_i = u_i b_i$ és $v'_i = v_i$, ha $v_i \neq \epsilon$, különben $v'_i = \sqcup$,
- ha $D_i = S$, akkor $u'_i = u_i$ és $v'_i = b_i v_i$,
- ha $D_i = L$, akkor $u_i = u'_i c (c \in \Gamma)$ és $v'_i = c b_i v_i$, ha $u_i \neq \epsilon$, különben $u'_i = \epsilon$ és $v'_i = \sqcup b_i v_i$.

A **többlépéses konfiguráció-átmenet** az egylépéses reláció reflexív, tranzitív lezártja.

Jelölése: $\vdash^*$.

Készítsünk olyan M Turing-gépet az X^4, X^5 inputokra vonatkozóan! Milyen nyelvet ismer fel?



X^4 inputszóra:

$(q_0, \epsilon, XXXX, \epsilon, \sqcup) \vdash (q_1, \epsilon, XXX, \epsilon, \sqcup X) \vdash (q_0, \epsilon, XXX, \epsilon, X) \vdash$
 $(q_0, \epsilon, XX, X, \sqcup) \vdash (q_1, \epsilon, X, \epsilon, XX) \vdash (q_1, \epsilon, \sqcup, \epsilon, \sqcup XX) \vdash (q_i, \epsilon, \sqcup, \epsilon, \sqcup XX)$

X^5 inputszóra:

$(q_0, \epsilon, XXXXX, \epsilon, \sqcup) \vdash (q_1, \epsilon, XXXX, \epsilon, \sqcup X) \vdash (q_0, \epsilon, XXXX, \epsilon, X) \vdash (q_0,$
 $(q_1, \epsilon, XX, \epsilon, XX) \vdash (q_1, \epsilon, X, \epsilon, \sqcup XX) \vdash (q_0, \epsilon, X, \epsilon, XX) \vdash (q_0, \epsilon, \sqcup, X, X)$

Az i . fázisban $i - 1$ darab X van a második szalagon és a Turing-gép megpróbál $2i - 1$ darab jelet törölni az első szalagról. Ha éppen elfogytak az X -ek, akkor elfogad. Tehát olyan hosszú szavakat fogad el, amelyek előállnak az első néhány páratlan szám összegeként, vagyis éppen a négyzetszámokat. $L(M) = \{X^{n^2} \mid n \geq 1\}$.

Órai feladat 3.

Készítsünk Turing-gépet, amely az $L = \{w\#w \mid w \in \{a, b\}^*\}$ nyelvet ismeri fel!

Órai feladat 4.

Készítsünk egy (nemdeterminisztikus) Turing-gépet, amelyre

$L(M) = \{ww^{-1} \mid w \in \{a, b\}^*\}$ teljesül!